



1.- CAPÍTULO II: Sentencias de Selección

If, If - Else

Marzo 2026 - Agosto 2026

Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial

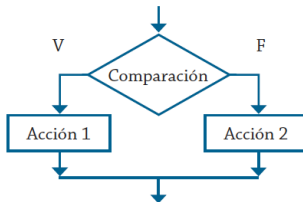
1. Introducción

1.1 Sentencias de selección anidadas

1. Introducción

1.1 Sentencias de selección anidadas

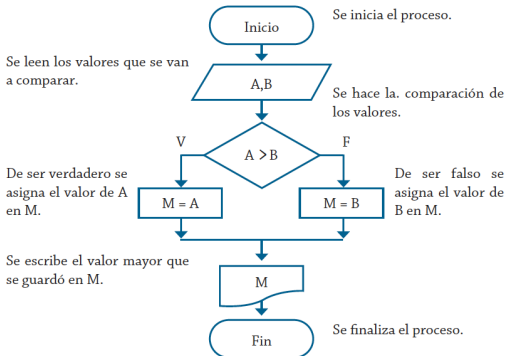
Si comparación verdadera
Entonces
 Hacer acción 1
Si no
 Hacer acción 2
Fin de comparación



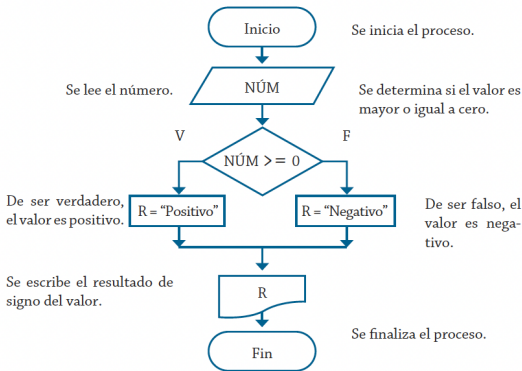
Pseudocódigo

Diagrama de flujo

1. Inicio
2. Leer A, B
3. Si $A > B$
 - Entonces
Hacer $M = A$
 - Si no
Hacer $M = B$
 - Fin de comparación
4. Escribir "el mayor es", M
5. Fin



1. Inicio.
2. Leer NÚM
3. Si $NÚM \geq 0$
Entonces
Hacer $R = \text{"POSITIVO"}$
Si no
Hacer $R = \text{"NEGATIVO"}$
Fin de comparación
4. Escribir "el número es", R
5. Fin



UTN
IBARRA - ECUADOR

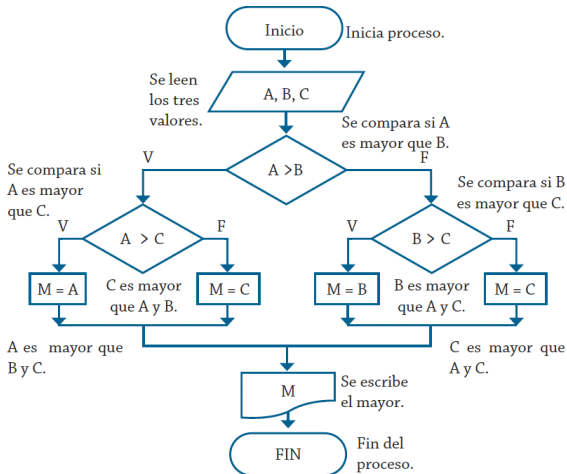


Se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor.

If - Anidados: Ejemplo 1: Solución

Se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor.

1. Inicio
2. Leer A, B, C
3. Si $A > B$
Entonces
 Si $A > C$
 Entonces
 $M = A$
 Si no
 $M = C$
Fin compara
Si no
 Si $B > C$
 Entonces
 $M = B$
 Si no
 $M = C$
Fin compara
4. Escribir "El mayor es", M
5. Fin



“La langosta” es una empresa dedicada a ofrecer banquetes; sus tarifas son las siguientes: el costo de platillo por persona es de \$95.00, pero si el número de personas es mayor a 200 pero menor o igual a 300, el costo es de \$85.00. Para más de 300 personas el costo por platillo es de \$75.00. Se requiere un algoritmo que ayude a determinar el presupuesto que se debe presentar a los clientes que deseen realizar un evento.

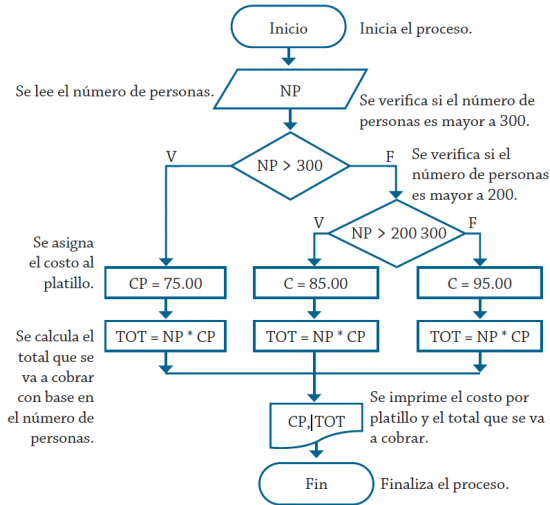
IBARRA - ECUADOR

- ```

graph TD
 Inicio([Inicio]) --> NP[/NP/]
 NP --> D1{NP > 300}
 D1 -- V --> P1[TOT = NP * 75.00]
 D1 -- F --> D2{NP > 200}
 D2 -- V --> P2[TOT = NP * 85.00]
 D2 -- F --> P3[TOT = NP * 95.00]
 P1 --> P4[TOT]
 P2 --> P4
 P3 --> P4
 P4 --> Fin([Fin])

```
- Se lee el número de personas que se atenderán.
- Se inicia el proceso.
- NP
- Se compara si el número de persona es mayor a 300.
- NP > 300
- Se compara si el número de personas es mayor a 200.
- NP > 200
- Se calcula el total que se va a pagar según el precio del platillo.
- TOT = NP \* 75.00
- TOT = NP \* 85.00
- TOT = NP \* 95.00
- TOT
- Se imprime el total que se va a pagar por N personas.
- Fin
- Se finaliza el proceso.

# If - Anidados: Ejemplo 2: Solución



Leer un número entero e indicar si es POSITIVO, NEGATIVO o CERO.

Leer 2 números entero e indicar el número mayor o iguales.

Verificar si un usuario puede acceder al sistema. Primero validar el usuario, luego la contraseña.

Verificar si un usuario puede acceder al sistema. Primero validar el usuario, luego la contraseña.

Leer peso (kg) y altura (m). Calcular  $IMC = \text{peso} / \text{altura}^2$ . Clasificar en:

- Bajo peso ( $< 19$ )
- Normal (25)
- Sobrepeso (30)
- Obesidad ( $> 30$ ).

Ingresar edad y mostrar:

- Niño (<12)
- Adolescente (12–17)
- Adulto (18–59)
- Adulto mayor (60+)

Ingresar una nota:

- 7 Reprobado
- 7 -8 Bueno
- 9 -10 - Excelente

## Descuento en compras

- 100 - 0%
- 100 - 10%
- 500 - 20%
- 1000 - 30%

Ingresa tres lados y determinar si es:

- Equilátero
- Isósceles
- Escaleno

Ingresar saldo y retiro:

- verificar fondos
- mostrar nuevo saldo

# Ejercicio 11

Cobrar según horas:

- primeras 2 horas
- horas adicionales
- tarifa nocturna